

KAAN KIRŞAN

Elektrik Elektronik Mühendisi

Konum: Eskişehir, Türkiye

E-posta: kkirsan@dokamuh.com | Telefon: +90 536 440 57 27

LinkedIn: linkedin.com/in/kaan-kirsan | Portfolyo: kaankirsan.github.io

PROFESYONEL ÖZET

Endüstriyel otomasyon, robotik ve gömülü sistemler alanında 5 yıllık deneyime sahip Elektrik-Elektronik Mühendisi. Lisans eğitimi devam ederken kurucu ortak sıfatıyla ticari operasyonlar ve mühendislik projeleri yürüterek teorik altyapısını yoğun saha pratiğiyle birleştirmiştir. Eğitim sürecini bilinçli olarak pratiğe yaydığı bu dönem sayesinde, standart bir yeni mezunun ötesinde kapsamlı kriz yönetimi, tedarik zinciri planlaması ve etkin paydaş yönetimi yetkinlikleri kazanmıştır. Değişen koşullara hızlı adapte olabilen, yüksek duygusal dayanıklılığa sahip yapısıyla disiplinlerarası takımlarda veriye dayalı kararlar alarak ölçülebilir başarılar elde etmektedir.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Kurumsal Sistemler ve Beceriler: SAP (Malzeme Planlama ve Takibi), İleri Düzey MS Office, Etkin Paydaş Yönetimi, Veriye Dayalı Karar Alma, Takım Çalışması, Duygusal Dayanıklılık

Programlama Dilleri: Python, C#, C/C++, Dart, JavaScript, HTML/CSS, Bash, PowerShell

Robotik ve Gömülü Sistemler: ROS 2, NVIDIA Jetson (Nano/Orin), STM32, ESP32, Raspberry Pi, OAK-D Derinlik Kameraları

Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka: OpenCV, YOLO, SLAM, Nesne Tespiti, Yapay Zeka Ajan Geliştirme, Claude Code, Cursor, GitHub Copilot

Endüstriyel Otomasyon: PLC (Delta DVP, Siemens S7-1200/1500, Fatek, Omron), HMI (Delta, Siemens, Fatek, Omron), SCADA (WinCC), Servo Sürücüler (Delta, Veichi, Panasonic), AC Motor Sürücüler, PID Kontrol

Endüstriyel Haberleşme: RS232/485, Modbus RTU/TCP, Profinet, TCP/IP, UDP

Elektrik Mühendisliği: Elektrik şemaları (EPLAN), malzeme listesi hazırlama, kontrol panosu tasarımı, lehimleme, kablolama, prototipleme, test, arıza giderme, diagnostik

Yazılım ve Çerçeveler: Flutter, TIA Portal, WinCC Unified, Asda Soft, VCSDSOFT, Git/GitHub, Docker, VS Code, Linux CLI

IoT ve Web: Yerel/Bulut sunucu kurulumu, REST API, Web sitesi geliştirme, E-posta sistemi entegrasyonu, SSL/TLS, VPN, Uzak bağlantı

Donanım ve Prototipleme: 3D Baskı, Batarya Yönetim Sistemleri (BMS), Yük Hücreleri, Basınç Sensörleri, LVDT Sensörler, Termokupllar, PT100, Endüstriyel Sensörler

MESLEKİ DENEYİM

Doka Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Eskişehir, Türkiye

Ocak 2025 - Günümüz

Kurucu Ortak & Elektrik-Elektronik Mühendisi

Eylül 2020 - Ocak 2025

- Projelerin donanım gereksinimleri doğrultusunda malzeme planlama (BOM) ve SAP süreçleri yönetildi; iç ve dış paydaşlarla iletişim ağı kurularak tedarik adımları koordine edildi.
- Saha testlerinden elde edilen verilere dayalı analitik kararlar alınarak, müşteri taleplerine hızlı adaptasyon sağlandı.
- Jetson Orin Nano, OpenCV, YOLO ve SLAM kullanılarak gerçek zamanlı navigasyon, engel tespiti ve insan takip özellikleriyle %85 otonomi seviyesine ulaşan otonom güneş paneli temizleme robotu geliştirildi.
- Çok eksenli servo kontrol, PID ayarlama ve kapsamlı PLC/HMI mimarisi ile %40 üretim verimliliği artışı sağlayan hassas pozisyoner sistemli lazer kaynak robot hücresi entegrasyonu yönetildi.
- Siemens PLC, WinCC Unified HMI ve patlamaya dayanıklı sertifikalı bileşenler kullanılarak 0,0001 L/dk debi ve 0,01 bar basınç hassasiyetinde jet yakıtı test ünitesi tasarlandı ve devreye alındı.
- Hidrolik güç üniteleri, yük hücresi entegrasyonu ve mevzuat uyumluluğunu sağlayan 50'den fazla otomatik test senaryosuyla tren vagonu dayanıklılık test sistemi gerçekleştirildi.
- Üç farklı tesiste konveyör otomasyon sistemleri kuruldu; 500'den fazla I/O noktası ve 20 AC sürücü için Modbus haberleşmesi yapılandırılarak işgücü verimliliği 2 kat artırıldı.
- Modbus TCP üzerinden gerçek zamanlı PLC izleme, hidrolik valf kontrolü ve hava durumu veri entegrasyonu sağlayan çapraz platform Flutter uygulamasıyla mobil güneş enerjisi konteyneri geliştirildi.

- Arayıcı savaş başlığı testi için Excel entegrasyonlu hareket profilleri, WinCC SCADA ve servo motor kontrolü içeren çift eksenli hedef hareket sistemi tasarlandı.
- Askeri ve endüstriyel uygulamalar için +/- %1 toleranslı PID kontrollü rezistans otomasyon sistemleri kurularak enerji tüketimi %20 azaltıldı.
- Lityum batarya paketleri, RS-485 haberleşmeli Akıllı BMS entegrasyonu, SOC/SOH telemetrisi ve hücre dengeleme özellikli enerji depolama sistemi tasarımı yönetildi.
- Endüstriyel müşteriler için PLC mantık iyileştirmeleri ve HMI arayüz geliştirmeleriyle çevrim sürelerini optimize eden AS/RS sistem revizyonları gerçekleştirildi.
- Makine satışlarında %100 artış sağlayan Google Ads kampanyaları başlatıldı.
- 3'ten fazla sektör fuarında teknik sunumlar yapıldı, tedarikçi anlaşmaları kuruldu ve üniversite öğrencilerine PLC programlama eğitimi verildi.

PROJELER

Otonom Güneş Paneli Temizleme Robotu

- Derinlik kameraları ve SLAM algoritmaları kullanılarak gerçek zamanlı engel tespiti ve kaçınma özellikli otonom navigasyona sahip robotik çözüm mimarisi tasarlandı.
- Derinlik kameralı YOLO kullanılarak %95+ doğrulukta güneş paneli tespiti sağlayan bilgisayarlı görü hattı uygulandı.
- Sensörler ve motor sürücüler dahil endüstriyel ekipman adaptasyonu için kesintisiz PC-PLC kontrol arayüzü oluşturuldu.
- Gerçek zamanlı telemetri izleme, görev planlama ve bulut entegrasyonlu uzaktan robot kontrolü için mobil uygulama tasarlandı.
- Robot arayüzü üzerinden gerçek zamanlı SoC izleme sağlayan RS-485 özellikli Akıllı BMS ile batarya sistemi tasarlandı.
- *Teknolojiler: Jetson Nano, Python, OpenCV, YOLO, SLAM, RS-485, TCP/IP, UDP, Flutter, OAK-D S2, Linux, Git, PLC, VPN, Derinlik Kamerası*

ABB Kaynak Robotu Entegrasyonu

- Veichi servo sürücü ve servo motor kullanan hassas pozisyoner sistemli kolaboratif ABB robotunun uçtan uca entegrasyonu gerçekleştirildi.
- PID ayarlama, güvenlik kilitleri ve operatör kontrolleri ile alarm kayıt sistemli kapsamlı HMI içeren gerçek zamanlı pozisyon geri besleme kontrol döngüleri uygulandı.
- Otomatik ayarlama özellikli servo performansı izleyen, plansız duruş süresini %35 azaltan kestirimci bakım algoritmaları geliştirildi.
- *Teknolojiler: PLC, HMI, Siemens S7-1200, Profinet, Veichi SD700 Servo Motor ve Sürücü, TIA Portal, Modbus, RS-485*

Mobil Güneş Enerjisi Konteyneri

- Modbus TCP protokolü üzerinden PLC kontrolcülerıyla doğrudan haberleşen Flutter kullanılarak kapsamlı çapraz platform kullanıcı arayüzü uygulaması geliştirildi.
- Gerçek zamanlı işleme ve otomatik karar alma algoritmaları ile çoklu sensör veri toplama sistemi (basınç sensörleri, LVDT sensörler) entegre edildi.
- İstatistiksel analiz, trend görselleştirme ve spesifikasyon dışı sonuçlar için otomatik uyarılar içeren tam üretim raporlama sistemi geliştirildi.
- *Teknolojiler: Python, C#, Flutter, Dart, Endüstriyel Ağlar, Bulut API, Sensör Entegrasyonu, Kablosuz Ethernet, Geçmiş Trendler, Rapor Üretimi, AC Motor Sürücü*

Jet Yakıtı Test Ünitesi

- Profinet protokolü üzerinden Siemens PLC ile doğrudan haberleşen WinCC Unified HMI kullanılarak web ve yerel kullanıcı arayüzü uygulandı.
- Orantılı valfler kullanılarak yakıt debisi ve basıncını düzenleyen, 0,0001 L/dk ve 0,01 bar hassasiyet sağlayan PID kontrolleri geliştirildi.
- Yangın riski tespit ve koruma sistemleri uygulandı. Tüm sensörler ve kontrol panoları patlamaya dayanıklı sertifikalıdır.

- *Teknolojiler: Unimass Debi Sensörü, Orantılı Valfler, TIA Portal, WinCC Unified, Endüstriyel Ağlar, Sensör Entegrasyonu, Dokümantasyon*

Tren Vagonu Dayanıklılık Test Sistemi

- Hidrolik güç üniteleri, yük hücresi modülleri dahil çoklu sensör entegrasyonu ve güvenlik kritik doğrulama protokolleri ile kapsamlı tren vagonu dayanıklılık test sistemi gerçekleştirildi.
- Otomatik veri toplama ve analiz ile 50'den fazla farklı koşulu kapsayan yük testi senaryoları uygulandı.
- *Teknolojiler: Delta PLC, Delta HMI, Hidrolik Sistemler, Yük Hücresi, Sensör Entegrasyonu, Güvenlik Mantiği, Test Metodolojileri*

Konveyör Otomasyon Sistemleri

- Üç farklı tesiste konveyör otomasyon sistemleri tasarlanıp uygulandı.
- Senkronize çalışma ile sıralı ürün taşıma için sensörler ve butonlar dahil 500'den fazla I/O noktası yapılandırıldı.
- 20 konveyörü çalıştıran AC sürücülerini kontrol etmek için Modbus haberleşme ağı kurularak işlem süresinde önemli azalma sağlandı.
- *Teknolojiler: Fatek PLC, Fatek HMI, Veichi AC Sürücüler, Omron Sensörler, Modbus RTU*

Arayıcı Savaş Başlığı Testi için Hedef Sistemi

- PLC ve WinCC SCADA hareket profili değişkenlerini Excel dosyasından okuduğu ve buna göre çalıştırdığı Excel entegrasyonlu sistem tasarlandı.
- İki servo motor kullanılarak Excel verilerine dayalı önceden tanımlanmış hareketleri yürüten çift eksenli hareket sistemi kuruldu.
- *Teknolojiler: Siemens PLC, WinCC SCADA, Veichi Servo Motor Sürücüler, Sick Sensörler, Profinet*

Web Sitesi Geliştirme ve Sunucu Yapılandırması

- Aylık 100'den fazla ziyaret alan şirket web sitesi tasarlanıp, içerik stratejisi ve kullanıcı arayüzü öğeleri oluşturuldu.
- Şirket alan adı kullanılarak özel e-posta sunucusu kuruldu; SSL sertifikalı proje demoları için alt alan adları uygulandı.
- 5'ten fazla web sunucusu başarıyla kurularak, 5 yılda %99 çalışma süresi ve erişilebilirlik sağlandı.
- Dosya ve proje yedeklemeleri için güvenli yerel sunucu erişimiyle uygun maliyetli veri depolama çözümleri uygulandı ve port yönlendirmeleri yapılandırıldı.
- *Teknolojiler: SEO, Canva, cPanel, HTML, JavaScript, Hosting, Linux Sunucu, Cloudflare, Ubuntu Server, CasaOS, Docker, SSL/TLS*

Rezistans Otomasyon ve Güç Sistemleri

- Askeri projeler için +/- %1 tolerans dahilinde hassas rezistans değerlerini koruyan, tutarlı sıcaklık ve enerji verimliliği sağlayan gelişmiş PID algoritmaları tasarlandı.
- Yüksek güç talebi gerektiren kauçuk işleme makineleri için optimize edilmiş kontrol stratejileri ile enerji tüketimi %20'ye kadar azaltıldı.
- Yangın önleme için yangına dayanıklı kablolar ve güvenlik ekipmanları kullanılarak zorlu ortamlar için dayanıklı sistemler uygulandı.
- *Teknolojiler: Termokupl, Termal Sensörler, PT100, Kontaktörler*

Sistem Revizyonları ve Bakım

- 5 yıllık deneyim boyunca hidrolik makinelerde kablolama hataları, sensör arızaları ve programlama hataları analiz edilip çözüldü.
- Eski PLC, HMI ve düzensiz kablolama geliştirilmiş bileşenlerle değiştirilerek ve programlar sıfırdan oluşturularak arızalı makineler kurtarıldı.
- *Teknolojiler: Multimetre, Osiloskop, PLC Programlama Arayüzü*

Yapay Zeka Destekli Otomasyon Çözümleri

- Hızlandırılmış prototipleme için Claude Code, Cursor ve GitHub Copilot dahil yapay zeka destekli geliştirme araçları aktif olarak kullanıldı.

- İnsan müdahalesi olmadan otonom prompt çalıştırma için yapay zeka API kullanan otomatik sistemler geliştirildi.

Kişisel Projeler

- 30 km/s hız ve 45 km menzile sahip 500W elektrikli bisiklet tasarlanıp inşa edildi.
- ESP32 ve çeşitli IoT modülleri kullanılarak ev otomasyon sistemleri geliştirildi.
- Merkezi veri depolama için kişisel NAS cihazı kuruldu ve yapay zeka destekli otomatik sosyal medya içerik üretim sistemi oluşturuldu.

EĞİTİM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans

Eylül 2018 - Haziran 2025

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

- Elektrik mühendisliği, gömülü sistemler, kontrol teorisi ve endüstriyel otomasyon alanlarında güçlü temel oluştururken, uluslararası akademik değişimler aracılığıyla kültürlerarası iş birliği becerileri geliştirildi.
- Letonya, Polonya ve Litvanya'da Erasmus programları aracılığıyla uluslararası deneyim kazanıldı.
- Üniversite İHA takımında aktif katılımcı olarak insansız hava aracı projelerine katkıda bulunuldu.

EK BİLGİLER

Diller: Türkçe (Ana Dil), İngilizce (İleri Düzey - Teknik İletişim, Uluslararası Projeler)

Uluslararası Deneyim: Erasmus Programları (Letonya, Polonya, Litvanya), Üniversite İHA Takımı, Çok Dilli Teknik Dokümantasyon

Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Seyahat Durumu: Engeli Yok

Askerlik Hizmeti: Tamamlanmıştır